

“爱山东” APP 荣成分厅建设运营 质量保证书

**中国广电山东网络有限公司
2023 年 6 月**

目录

1. 售后服务	1
1.1. 服务年限	1
1.2. 本地化服务	1
1.3. 专人负责	1
1.4. 提供培训服务承诺	1
1.5. 不能修复的保证措施	2
1.6. 质保期内措施	2
1.7. 质保期外措施	2
2. 软件平台安全	3
2.1. 身份鉴别	3
2.2. 访问控制	3
2.3. 通讯安全	4
2.4. 业务日志服务	4
2.5. 应用安全需求	6
2.6. 管理安全要求	7
3. 研发质量保证	7
3.1. 编制和评审质量计划	7
3.2. 过程和工作产品的质量检查	7
3.3. 不符合项的跟踪处理	错误！未定义书签。

1. 售后服务

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的宗旨，本公司郑重承诺：在确保软件平台的先进性、可靠性、安全性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售前到售后的软件研发、试运行、维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证客户能够得到最好的服务，让客户满意、放心。以下是本公司就该项目的具体质量保证的具体实现及有关应用技术。

1.1. 服务年限

我公司承诺提供三年免费维护升级期。

我公司提供 1 名技术人员三年驻场服务，进行现场技术支持、系统升级完善、系统日常维护、技术服务等工作。

1.2. 本地化服务

(1) 一般故障，提供 7*24 小时远程技术支持；

(2) 严重故障，无法通过远程方式解决的，技术人员 1 小时内到达现场并连续工作至故障排除，如果因为系统开发中存在的 bug 导致系统故障由中标人负责排除，包括修改代码，问题解决完成后中标人提交《故障报告》并由双方签字确认。

1.3. 专人负责

对系统的运行、维护提供 7x24 小时的实时技术支持，委派专人负责解答业务人员在使用系统中出现的各种问题（如功能使用疑问，设置出现错误，业务操作、查询、打印等出现异常情况等），指导项目单位工作人员解决，并保证维护技术人员的稳定性。

1.4. 提供培训服务承诺

科学合理地为业务人员、技术人员编写培训材料和培训计划，保障业务人员和技术人员熟练掌握系统使用方法。

派出相应专业的具有实际工作经验的人员进行培训工作，培训所使用书面教材全部交付业主，同时提供 7*24 小时远程业务指导与技术服务。

售后服务承诺至少包含下列内容

响应时间：7*24 小时

到达现场时间：1 小时内

完成修复时间：一般故障 0.5 小时内，严重故障 2 小时内

1.5. 不能修复的保证措施

- (1) 制定应急预案预防信息系统安全突发事件
- (2) 设立软件备用资源，在不能修复时，启动备用资源保证系统运转正常
- (3) 定时对数据库进行备份，如数据库出现问题不能修复时，及时恢复数据，确保系统运转正常
- (4) 关键要害数据系统采取异地系统备份，并确保自动接管

1.6. 质保期内措施

- (1) 电话服务：维护服务人员通过电话解答技术问题。
- (2) 远程维护服务：通过远程维护对软件进行远程调试。
- (3) 现场服务：提供 1 位驻场技术人员负责项目运维保障维护
- (4) 用户拜访服务：每月一次派技术人员拜访客户了解使用情况及问题。

1.7. 质保期外措施

- (1) 电话服务：维护服务人员通过电话解答技术问题，免费。
- (2) 远程维护服务：通过远程维护对软件进行远程调试，免费。
- (3) 现场服务：派遣技术人员到现场解决问题，对系统进行系统保障，适当收取成本费。
- (4) 用户拜访服务：根据业主需要，每年至少 3 次派技术人员拜访客户了解使用情况及问题，免费。

2. 软件平台安全

平台满足信息安全需求与《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008，满足集团大数据平台安全保护等级为三级（具体为 S3A2G3）。平台达到安全保护等级三级以上要求，符合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）与集团集团公司的相关安全要求。

大数据平台实现安全管理功能。遵循有限授权原则、全面确认原则和安全跟踪原则，采用严密的安全体系，平台系统满足总体安全机制，满足加密、认证、数据完整性、一致性、不可否认性等安全性要求。平台具备通用性和开放性。

平台提供安全运行的实施方案，并对重大的安全事件拥有足够丰富的应急方案。并在发生异常运行情况时应自动告警，提供邮件、短信、控制台等通知方式。

平台在安全上满足身份鉴别、访问控制、通信安全等信息安全要求。

2.1. 身份鉴别

服务平台满足“口令+证书”的双因素认证、限制认证错误次数、加密整个通信会话、加密存储重要数据。

对前台注册用户、后台内容管理用户及系统管理用户应采用身份鉴别技术，对需要访问系统内信息的用户进行识别，避免非授权的访问和信息泄露。

系统操作应提供身份鉴别技术对用户进行识别。对安全要求高关键操作，应采用两种或以上组合的身份鉴别技术对用户进行识别。

提供角色认证，提供应用认证、管理员认证、操作员认证、服务器认证。

实现密钥管理，如能和第三方的密钥管理工具集成，列出支持的密钥管理工具。

2.2. 访问控制

平台通过配置用户权限或设置防火墙、黑名单等功能，使其它网络与平台隔离，以防范各种不良攻击。

平台提供完整的审计功能，可以对用户的访问、操作进行审计，并可以设计审计规则，对于非法操作记录日志，出发报警，提供完善的日志记录和分析功能，平台应保障操作安全性，并有重放检测、抗抵赖机制设计。

平台根据数据的不同进行分级分类，采取不同的数据存储、传输方式、访问

等审核机制。

平台保数据正确、完整，对关键数据进行加密存储，数据加密的对称密钥长度应不低于 128 位，非对称密钥长度应不低于 2048 位。

数据传输的安全性保护功能，保证数据传输过程中的机密性和完整性。

数据存储的安全性保护功能，保证数据存储的机密性和完整性。

实现客户敏感信息的机密性保护功能。

应对进入系统的数据进行合法性验证，防止非法数据进入平台。

实现数据读写权限控制，支持全文件系统以及目录级别快照。

对于存放密码、密钥等鉴别信息的文件、数据库表、内存空间或客户端，在初始化处理、用户签退后、非正常退出、空间被释放或重新分配、临时类数据使用后等情况下，均应清除相关数据。

平台实现分布式文件系统加密，支持 HDFS 或对应文件的加密以及在目录级别上的加密。

平台支持通过硬件加密设备进行加密和密钥管理。使用密码算法包括：对称算法：SM1、SM4、AES；非对称算法：SM2、RSA2048、RSA4096；杂凑算法：SM3、SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512 等。

2.3. 通讯安全

系统支持 SSL、https、sftp 等协议，实现安全通讯。并可采用客户端和服务端之间可以采用 POST 隐藏参数形式提交，避免用户擅自修改 URL 进入非授权页面。支持通过配置用户权限或设置防火墙、黑名单等功能，使其它网络与平台隔离，以防范各种不良攻击。

2.4. 业务日志服务

业务日志服务是记录平台在运营过程中市民用户行为的功能。通过业务日志服务，可以较完整的记录下用户在平台的使用行为。同时平台提供了业务日志的查看、统计等功能。业务日志服务及访问分析功能记录的数据为运营过程中的平台的使用情况的全面统计分析提供了扎实的数据基础。

日志管理，提供政务服务平台各类运营人员注册信息和操作信息的记录和保存功能，方便政务服务平台的管理人员对所有用户操作内容的跟踪与查询，提高系统维护的安全性。

特别注意：鉴于本平台应用系统多、数据容量大的特点，系统日志管理建议优化设计、分库存储、建立索引，尽量与业务数据分离，确保业务数据备份/恢复的高效率；保障日志记录操作的高效性，兼顾日志查询、检索效率。

系统运行日志不允许删除，为提高日志的读写性能，可通过优化存储方案来解决，在线日志数据和历史日志数据可分库保存，确保系统日志记录的原始性和完备性。

日志管理包括日志记录、进程日志管理、系统资源状况日志、登录日志、回退日志、日志维护等功能。

➤ 日志记录

根据配置要求可以对任何用户，对任何数据的任何操作进行记录，以备审核之用；

业务处理时根据业务类型不同进行相应的日志记录保存和查询；

根据操作员进行日志查询；

根据具体的业务进行日志查询；

根据日期查询、删除日志记录；

日志记录的数据项主要包括但不限于：

时间（登录时间、操作时间、出错时间、退出时间）；

操作员信息（用户编码、用户 ID 等）；

类型（登录、业务操作、系统异常、业务错误、运行监控等）；

对象（子系统名、一级模块名、二级模块名、菜单项、功能按钮名等）；

动作（增加、删除、修改、打印、查询）；

内容（业务操作内容、描述、备注等）；

处理结果（成功、失败）；

其他信息（终端信息、变更前后数据信息）；

➤ 进程日志管理

平台内所有应用进程的运行情况信息均需有日志记录，日志信息内容包括日志代码、服务器名称、进程的启动或重新启动时间、进程号、父进程号、进程名称、进程状态等；

➤ 系统资源状况日志

平台的资源使用情况需做日志记录，日志信息内容包括查询时间、已用硬盘空间、硬盘总空间、硬盘使用比例、内存占用情况、CPU 占用情况等；

➤ 系统出错日志

当平台出现错误的时候，系统将记录系统出错时所有的信息项，这些信息项主要包括：出错时间、终端信息、出错类别、出错模块名称、出错消息的文字描述、应用系统出错代码（可空）、操作系统出错代码（可空）、错误处理结果等；

➤ 登录日志

系统用户登入/退出平台时，平台自动记录用户登录和退出的信息项；

➤ 业务操作

系统用户在进行重要业务操作时，平台自动记录用户实际操作痕迹，记录业务操作的用户、发生时间、内容等，具体内容参考日志记录数据项的要求；

➤ 回退日志

平台出现故障，采用自动或手工方式回退时，应记录相应的回退日志，日志信息中应包含日志代码、回退类别、回退时间、操作人员、回退描述、回退情况（成功与否）等。

➤ 日志维护

对平台的日志记录进行集中备份、转存和在线日志清理等操作。

2.5. 应用安全需求

应用风险主要从如下几个方面体现：

（1）身份冒用

由于网络是个虚拟的社会，无法像现实社会那样认定人的身份，也就为恶意者提供冒充他人的绝好机会和手段；

（2）信息篡改

信息在处理、传输过程中，恶意攻击者可能会对信息进行修改、删除，极大的威胁业务的顺利进行；为了实现系统安全要求，建议在消息传输系统中要统一部署密码服务系统。要根据业务的需要，根据安全可靠方便的原则，统一划分系统的用户类型和保密层次，并制定不同级别的安全要求。对于需要注册的用户和需要管理的用户信息，采取统一的用户注册、用户认证和用户权限检查的技术措

施。

（3）日志管理

提供数据和服务访问日志，为平台应用访问提供安全、稳定的支撑，对系统日志监督、数据更新凭证等多方面进行规定，防止系统数据被窃取和篡改，做到有迹可查。

2.6. 管理安全要求

只有技术上的安全措施和建设是不够的，同时要对日常的运行管理进行安全规划，要给出安全管理维护方面的建议。

管理方面的安全风险主要体现在如下三个方面：

规章制度不严，使恶意攻击者可以钻安全管理的空子，发动网络攻击；

技术措施不力，使系统安全维护得不到足够的技术保障；

人员培训不够，使系统面临更多的误操作，从而削弱系统的安全性。

3. 研发质量保证

3.1. 编制和评审质量计划

制定质量保证计划：依据项目计划及项目质量目标确定需要检查的主要过程和工作产品，识别项目过程中的干系人及其活动，估计检查时间和人员，并制定出本项目的质量保证计划。

质量保证计划的主要内容包括：例行审计和里程碑评审，需要监督的重要活动和工作产品，确定审计方式，根据项目计划中的评审计划确定质量保证人员需要参加的评审计划。明确质量审计报告的报送范围。

质量保证计划的评审：质量保证计划需要经过评审方能生效，以确保质量保证计划和项目计划的一致性。经过批准的质量保证计划需要纳入配置管理。当项目计划变更时，需要及时更改和复审质量保证计划。

3.2. 过程和工作产品的质量检查

根据质量保证计划进行质量的审计工作，并发布质量审计报告。

审计的主要内容包括：是否按照过程要求执行了相应的活动，是否按照过程要求产生了相应的工作产品。本项目中对质量的控制主要体现在不同阶段的审计当中。

3.3. 不符合项的跟踪处理

对审计中发现的不符合项，要求项目组及时处理，质量保证组人员需要确认不符合项的状态，直到最终的不符合项状态为“完成”为止。

